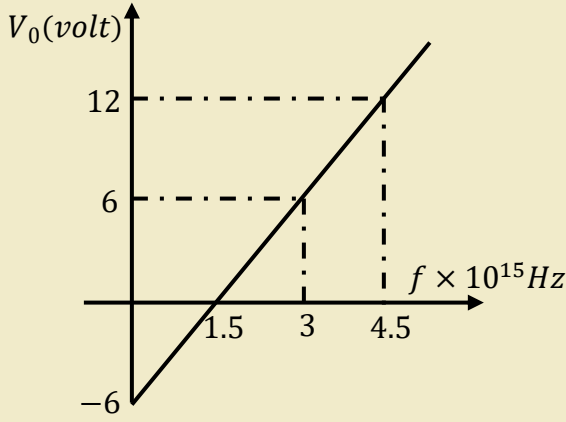




الشكل المجاور يبين منحنى (التردد - فرق جهد القطع) لخلية كهروضوئية عند سقوط ضوء بترددات مختلفة عليها، اعتماداً على الشكل:

- 1- احسب ثابت بلانك بوحدة (j.s)
- 2- احسب اقتران الشغل للفلز
- 3- ما قيمة تردد العتبة؟
- 4- إذا قمنا بزيادة شدة الضوء الساقط على مهبط الخلية، ماذا يتغير في الرسم البياني؟

الجواب (1): من العلاقة

$$eV_0 = hf + \phi$$

ميل الخط المستقيم يمثل $\frac{h}{e}$ وبتحديد نقطتين على الخط ولتكن النقط (3, 6) والنقطة الأخرى (4.5, 12) يكون ميل الخط المستقيم

$$\frac{h}{e} = \frac{12 - 6}{(4.5 \times 10^{15} - 3 \times 10^{15})} = 4 \times 10^{-15}$$

ومنها

$$h = 4 \times 10^{-15} \times 1.6 \times 10^{-19} = 6.4 \times 10^{-34} \text{ j.s}$$

الجواب (2): من نقطة تقاطع الخط مع محور الصادات يكون

$$\phi = eV_0 = 1.6 \times 10^{-19} \times 6 = 9.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

الجواب (3): تردد العتبة هو نقطة تقاطع الخط مع محور السينات أي أن

$$f_0 = 1.5 \times 10^{15} \text{ Hz}$$

الجواب (4): عند زيادة شدة الضوء الساقط على مهبط الخلية لا يتغير الرسم البياني لأن الظاهرة الكهروضوئية تعتمد على تردد الضوء الساقط وليس على شدته.